KỸ NGHỆ PHẦN MỀM

Phát triển và phân tích dự án phần mềm

Quy trình 6 bước chuẩn mực và phương pháp Vibe Coding với AI

Bài giảng thực hành chuyên đề · CNTT · Giảng viên hướng dẫn



MỤC TIÊU THỰC HÀNH

Mục tiêu buổi thực hành hôm nay

Ba kết quả cốt lõi sinh viên cần đạt được sau buổi học chuyên đề:



Tư duy phân tích

Luyện năng lực bóc tách hệ thống: đi từ ý tưởng sơ khởi, định vị phạm vi, đến đặc tả chi tiết từng chức năng.



Hồ sơ chuẩn cho AI

Chuẩn bị bộ tài liệu SRS, User Stories và User Flow chặt chẽ, đủ ngữ cảnh logic để giao AI lập trình không bị lệch hướng.



Sản phẩm bàn giao

Hoàn thành bộ hồ sơ Phân tích và Thiết kế Phần mềm theo chuẩn 6 bước, sẵn sàng bước vào khâu Vibe Coding.

LỘ TRÌNH TỔNG QUAN

Sáu bước đi từ ý tưởng đến code

Quy trình kỹ thuật phần mềm tinh gọn trước khi mở bất kỳ công cụ AI lập trình nào:

1



Ý tưởng và tính khả thi

2



Actor và hành vi

3



User Stories và AC

4



User Flow

5



Module và chức năng

6



Vibe Coding

Mỗi bước là tiền đề trực tiếp để hoàn thiện bước tiếp theo một cách chặt chẽ.

BƯỚC 1 · ĐỊNH HÌNH Ý TƯỞNG

Biến ý tưởng thô thành đề xuất có phạm vi rõ ràng

Chuẩn hóa ý tưởng thành 4 thành tố:

1. Mô tả ý tưởng

Hệ thống làm gì, giải quyết vấn đề gì cho người dùng.

2. Mục tiêu chung

Mục đích cốt lõi dài hạn.

3. Mục tiêu chi tiết

Các kết quả cụ thể cần hoàn thành.

4. Kết quả mong đợi

Chỉ số và sản phẩm bàn giao định lượng.



BƯỚC 1 · ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI

Ba góc nhìn khi đánh giá tính khả thi

Trước khi viết dòng code đầu tiên, hãy thẩm định dự án qua tam giác kỹ thuật - thời gian - nguồn lực:



Khả thi kỹ thuật

Công nghệ dự kiến có đáp ứng được bài toán không? Thư viện, framework có đủ tài liệu và ổn định không? Đội ngũ có rủi ro về spike công nghệ không?



Khả thi thời gian

Khối lượng công việc có kịp hoàn thành đúng hạn chót không? Đã tính thời gian dự phòng cho việc debug và kiểm thử hồi quy chưa?



Khả thi nguồn lực

Nhân lực thực tế có mấy người, năng lực từng bạn ra sao? Ngân sách máy chủ, phí API bên thứ ba và công cụ AI hỗ trợ có sẵn sàng không?

CASE STUDY XUYÊN SUỐT

Ví dụ mẫu: App quản lý chi tiêu cá nhân

Áp dụng Bước 1 để làm rõ đề bài ứng dụng mẫu được dùng trong toàn bộ bài học:

Ý tưởng bài toán

App di động giúp người trẻ tự động ghi chép chi tiêu bằng cách chụp hóa đơn và phân tích thói quen tài chính hàng tháng.

Mục tiêu cốt lõi

Quét và phân tích hóa đơn dưới 3 giây; báo cáo tài chính trực quan, rõ ràng theo từng tuần và tháng.

Kết quả mong đợi

Chạy mượt trên Android & iOS; tỷ lệ trích xuất đúng thông tin hóa đơn (tên quán, tổng tiền, ngày) đạt trên 90%.

Đánh giá khả thi

Dùng Flutter kết hợp thư viện OCR mã nguồn mở (Tesseract / Google ML Kit); thời gian triển khai 4 tuần, 2 thành viên.

BƯỚC 2 · XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN

Actor là bất kỳ ai hoặc hệ thống nào tương tác với phần mềm

Muốn phần mềm chuẩn, phải phân biệt rạch ròi người tương tác và hành vi (Behavior) tương ứng:

Actor là gì?

Là thực thể chủ động hoặc bị động trao đổi dữ liệu với hệ thống. Actor không chỉ là con người (User, Admin) mà bao gồm cả hệ thống dịch vụ bên thứ ba (Payment Gateway, External OCR Service, Notification Server).

Gồm Primary Actor (khởi tạo luồng) và Secondary System Actor (hỗ trợ).

Behavior là gì?

Là hành động chính hoặc chuỗi phản hồi mà Actor thực hiện lên hệ thống, hoặc được hệ thống kích hoạt đáp trả (như gửi yêu cầu xác thực, quét ảnh, nhận kết quả trích xuất, xem biểu đồ chi tiêu).

Behavior sẽ trở thành nền tảng trực tiếp để viết các User Stories ở Bước 3.

BƯỚC 2 · BẢNG MẪU

Bảng Actor và Behavior mẫu

Ví dụ ma trận Actor - Behavior chuẩn cho dự án App quản lý chi tiêu:

STT	Actor	Loại	Hành vi chính
1	**Người dùng (User)**	Primary	Đăng nhập, quét hóa đơn, xem báo cáo, thiết lập hạn mức chi tiêu
2	**Quản trị viên (Admin)**	Primary	Quản lý tài khoản, xem thống kê hệ thống, bảo trì danh mục chi tiêu
3	**Hệ thống OCR (External Service)**	Secondary System	Trích xuất thông tin tự động từ ảnh hóa đơn do hệ thống gửi lên

Bảng này giúp đảm bảo không bỏ sót bất kỳ luồng tương tác API hay vai trò bảo mật nào.

THỰC HÀNH TẠI LỚP

Bài tập: Lập bảng Actor cho dự án của bạn

Các nhóm mở tài liệu dự án nhóm mình và hoàn thiện nhanh bảng Actor trong 10 phút:



Số lượng Actor

Xác định tối thiểu **2-3 Actor** khác biệt. Luôn nhớ cân nhắc xem hệ thống có bên thứ ba (SMS OTP, thanh toán, email) không.



Mô tả hành vi

Mỗi Actor liệt kê đầy đủ các **hành vi chính** tương ứng. Dùng động từ rõ ràng: Đăng ký, Duyệt bài, Gửi thông báo, v.v.



Phân định vai trò

Phân chia rõ quyền hạn: hành vi nào người dùng thường làm được, hành vi nào bắt buộc phải có quyền Admin kiểm soát.

BƯỚC 3 · ĐẶC TẢ YÊU CẦU

Viết yêu cầu từ góc nhìn người dùng

Đừng viết yêu cầu kiểu kỹ thuật khô cứng; hãy sử dụng chuẩn User Story và Acceptance Criteria:

Cấu trúc User Story chuẩn

As a [Actor],
I want to [Action],
So that [Benefit / Value].

Nhấn mạnh vào giá trị nghiệp vụ mang lại cho Actor, không phải chi tiết kỹ thuật.

Acceptance Criteria (Given-When-Then)

Given [Bối cảnh / điều kiện ban đầu của hệ thống]
When [Hành động kích hoạt từ phía Actor]
Then [Kết quả phản hồi mong đợi của hệ thống].

Càng chi tiết, bao quát cả Happy Case lẫn Edge Case thì AI viết code càng chính xác.

VÍ DỤ MẪU 1

US-01: Đăng ký tài khoản

Mẫu đặc tả User Story và bộ Acceptance Criteria xử lý cả luồng thành công lẫn báo lỗi:

USER STORY

As a New User, I want to create an account using my email, so that I can store my expense data securely.

AC 01 · HAPPY CASE (ĐĂNG KÝ HỢP LỆ)

Given người dùng ở màn hình Đăng ký; **When** nhập email hợp lệ và mật khẩu từ 8 ký tự trở lên rồi nhấn "Đăng ký"; **Then** hệ thống lưu tạm, gửi mã OTP qua email và chuyển sang màn hình nhập OTP.

AC 02 · ERROR CASE (SAI ĐỊNH DẠNG EMAIL)

Given người dùng ở màn hình Đăng ký; **When** nhập email sai định dạng (thiếu @ hoặc tên miền); **Then** hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email không hợp lệ" ngay dưới ô nhập và không gửi OTP.

VÍ DỤ MẪU 2

US-02: Quét hóa đơn tự động

Story cốt lõi liên quan đến tương tác dịch vụ AI / OCR bên thứ ba:

USER STORY

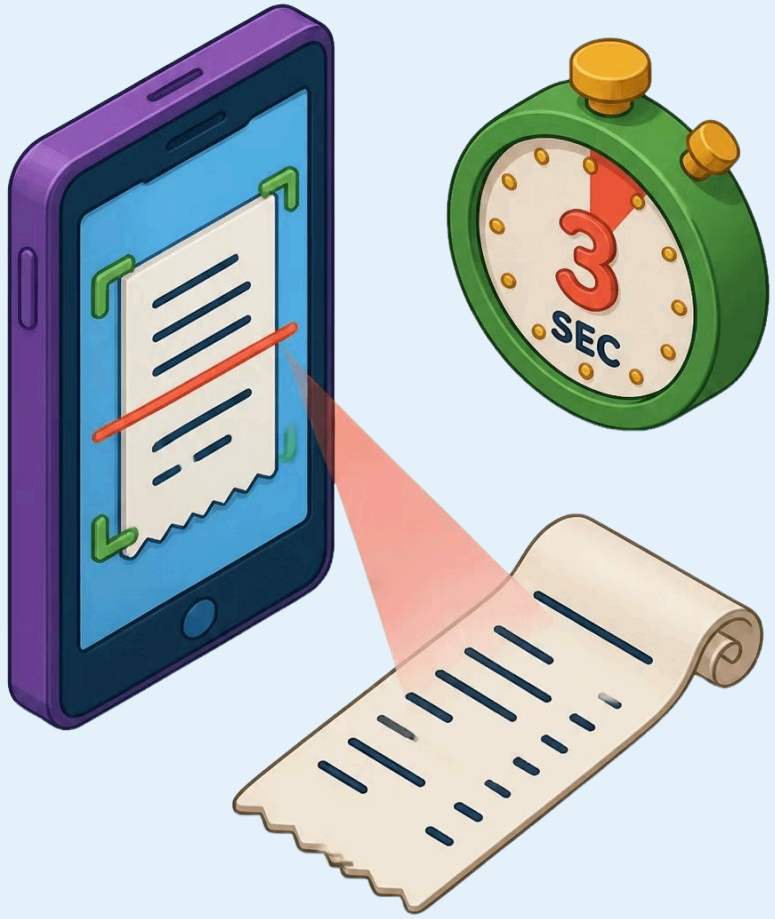
As a User, I want to upload a receipt photo, so that the app can automatically extract expense details.

AC 01 · NHẬN DIỆN THÀNH CÔNG

Given người dùng đã chọn ảnh hóa đơn rõ nét; **When** nhấn nút "Quét hóa đơn"; **Then** hệ thống gửi ảnh sang OCR, trích xuất và tự điền các trường Số tiền, Ngày tháng, Tên cửa hàng vào form xác nhận dưới 3 giây.

AC 02 · ẢNH MỜ / LỖI NHẬN DIỆN

Given ảnh bị mờ hoặc không nhận diện được text; **When** xử lý OCR thất bại; **Then** app giữ form trống, thông báo "Không thể quét rõ hóa đơn, vui lòng nhập thủ công" để người dùng tự ghi đè.



YÊU CẦU ĐỒ ÁN

Yêu cầu bắt buộc với sinh viên

Quy chuẩn cần tuân thủ khi viết tài liệu User Story cho dự án môn học:

3–5

Stories cho mỗi Actor

Mỗi Actor trong bảng ở Bước 2 phải có ít nhất 3 đến 5 User Stories bao quát các nghiệp vụ chính (CRUD dữ liệu, báo cáo, phân quyền quản trị).

100%

Đầy đủ tiêu chí AC

Mọi User Story bắt buộc phải kèm bộ Acceptance Criteria viết theo mẫu Given-When-Then, tối thiểu gồm 1 luồng chuẩn (Happy Path) và 1 luồng xử lý lỗi (Exception Path).

Không chấp nhận các User Story chung chung như "Người dùng có thể quản lý thông tin" mà không có AC cụ thể.

BƯỚC 4 · THIẾT KẾ LUỒNG

Bốn ký hiệu cơ bản của User Flow

Ngôn ngữ sơ đồ hóa luồng trải nghiệm người dùng theo tiêu chuẩn quốc tế:



Hình Oval

Bắt đầu / Kết thúc (Start / End)
Điểm xuất phát hoặc điểm dừng cuối cùng của một chuỗi hành động.



Hình Chữ Nhật

Màn hình / Tác vụ (Screen / Action)
Giao diện người dùng nhìn thấy hoặc hành động cụ thể người dùng thực hiện.



Hình Thoi

Điểm quyết định (Decision)
Rẽ nhánh logic Đúng/Sai (Yes/No), kiểm tra điều kiện dữ liệu.



Mũi Tên

Hướng đi (Flow Line)
Chỉ dẫn chiều dịch chuyển của luồng trạng thái từ bước này sang bước kế tiếp.

SƠ ĐỒ LUỒNG MẪU

Ví dụ luồng đăng nhập (User Flow)

Sơ đồ hóa chi tiết điều kiện kiểm tra thông tin, rẽ nhánh Đúng / Sai và vòng lặp xử lý lỗi:

BẮT ĐẦU

Mở ứng dụng

Truy cập màn hình Đăng nhập

HÀNH ĐỘNG

Nhập Email & Password

Nhấn nút "Đăng nhập"

QUYẾT ĐỊNH

Hợp lệ?

So khớp mật khẩu trong CSDL

[SAI] NHÁNH LỖI

Báo lỗi & lặp lại

Hiển thị lỗi, quay lại ô nhập

[ĐÚNG] KẾT THÚC

Vào Màn hình chính

Lưu Access Token, tải dữ liệu

Vòng lặp lỗi (Sai) quay ngược về bước "Nhập Email & Password" giúp hệ thống không bị crash hoặc đứng im.

THỰC HÀNH TẠI LỚP

Bài tập: Vẽ ít nhất 2 luồng chính

Mỗi nhóm sinh viên bắt tay vào mô hình hóa 2 luồng hoạt động then chốt của ứng dụng:

Công cụ khuyến nghị

Sinh viên có thể sử dụng các công cụ vẽ trực quan hiện đại:

- **Draw.io** hoặc **Figma / FigJam**: kéo thả nhanh, dễ cộng tác nhóm.
- **Mermaid.js**: viết flow bằng cú pháp text markdown, cực kỳ phù hợp khi nạp trực tiếp vào file SRS cho AI đọc.

Nội dung bắt buộc

Hai sơ đồ luồng cần vẽ đầy đủ:

- **Luồng 1**: Luồng Đăng ký / Xác thực tài khoản (OTP / Email verification).
- **Luồng 2**: Chức năng cốt lõi của đề tài (ví dụ: Chụp & Quét hóa đơn, Đặt hàng, Thanh toán trực tuyến).

BƯỚC 5 · THIẾT KẾ MODULE

Gom User Stories thành module logic

Chuyển từ góc nhìn người dùng (Stories) sang góc nhìn kiến trúc phần mềm (Architecture Modules):

1. Gom cụm theo nghiệp vụ

Nhóm các User Stories có cùng chung đối tượng dữ liệu vào một module (Module Auth, Module Expense, Module Report, Module Admin).

2. Chuẩn hóa I-P-O

Mỗi chức năng con phải được xác định rõ: **Input** (dữ liệu vào), **Processing** (quy tắc nghiệp vụ & thuật toán) và **Output** (dữ liệu trả về).

3. Giảm phụ thuộc (Decoupling)

Đảm bảo các module độc lập cao (High Cohesion, Low Coupling) để khi yêu cầu AI viết từng module, mã nguồn không bị chồng chéo lỗi.

ĐẶC TẢ KỸ THUẬT MẪU

Module 1: Quản lý tài khoản (Auth Module)

Ví dụ bóc tách kỹ thuật chức năng theo chuẩn Input - Processing - Output:

Chức năng 1.1: Đăng ký tài khoản

Input: Email, Password, Full Name

Processing: Kiểm tra trùng email trong DB; băm mật khẩu bằng BCrypt (salt round = 10); lưu trạng thái pending_verify; tạo mã OTP 6 số ngẫu nhiên (hết hạn 5 phút); gọi dịch vụ gửi mail.

Output: Trả về HTTP 201 Created (kèm message gửi OTP thành công) hoặc HTTP 400 Bad Request (nếu trùng email / sai định dạng).

Chức năng 1.2: Đăng nhập hệ thống

Input: Email, Password

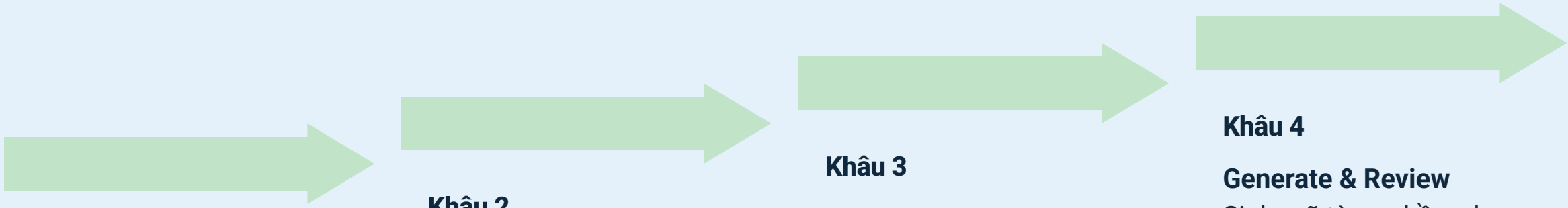
Processing: Truy vấn user theo email; so khớp mật khẩu bằng bcrypt.compare; nếu đúng thì ký tạo JWT Access Token (hạn 2 giờ) và Refresh Token (hạn 7 ngày).

Output: Trả về HTTP 200 OK kèm payload { accessToken, refreshToken, user: { id, email, fullName } } hoặc HTTP 401 Unauthorized.

BƯỚC 6 · VIBE CODING

Quy trình Vibe Coding chuẩn mực

Vibe Coding không phải là gõ bừa vào AI, mà là một quy trình kỹ thuật có kiểm soát chặt chẽ:



Khâu 1

Kết quả Bước 1-5
Tập hợp đầy đủ SRS, Actor, Stories, Flow và Modules.

Khâu 2

Tối ưu tài liệu SRS
Nối thành 1 file Markdown chuẩn, rà soát xung đột logic.

Khâu 3

Tạo Context & Prompt
Giao vai System Prompt, cố định Tech Stack & Schema.

Khâu 4

Generate & Review
Sinh mã từng phần, chạy thử ngay và đối chiếu AC.

Luôn là người kiểm soát kiến trúc; AI là trợ lý lập trình tốc độ cao.



KỸ THUẬT PROMPTING

Chuẩn hóa SRS và viết System Prompt

Cách đóng gói ngữ cảnh tối ưu để đưa vào Cursor, Claude Sonnet hoặc ChatGPT:

1. File SRS Markdown duy nhất

Tổng hợp toàn bộ nội dung Bước 1 đến 5 thành file `SRS.md`. Có thể dùng các công cụ rà quét logic để đảm bảo không còn khoảng trống nghiệp vụ.

2. Thiết lập vai trò (Persona)

Mở đầu System Prompt rõ ràng: *"Bạn là Full-stack Senior Software Architect và Developer chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của bạn là lập trình tuân thủ nghiêm ngặt theo tài liệu SRS đính kèm..."*

3. Cố định Tech Stack kỹ thuật

Khóa chặt công nghệ: *"Frontend: React 19 + Tailwind CSS; Backend: Node.js / Express; Database: PostgreSQL + Prisma ORM; Auth: JWT."* Ngăn AI tự ý đổi thư viện.

CHIẾN LƯỢC SINH CODE

Lập trình từng module, không làm cả hệ thống một lần

Sai lầm lớn nhất của người mới là yêu cầu AI "Hãy viết cho tôi toàn bộ app":



Lệnh 1: Database Schema

"Dựa vào Bước 3 và 5 trong SRS, hãy thiết kế schema PostgreSQL hoàn chỉnh: định nghĩa bảng Users, Expenses, Receipts với đầy đủ khóa chính, khóa ngoại, kiểu dữ liệu và index hiệu năng."



Lệnh 2: Backend API

"Hãy hiện thực hóa Module 1: Auth API bằng Express.js. Viết endpoint /api/auth/register và /api/auth/login, mã hóa mật khẩu bằng BCrypt, xử lý đúng các tiêu chí AC của US-01."



Lệnh 3: Frontend Component

"Tạo component màn hình Đăng ký tài khoản kết nối với API vừa viết. Đảm bảo validate form ngay ở client đúng theo các lỗi quy định trong AC-02 của US-01."

NGHIỆM THU & ĐÁNH GIÁ

Kiểm thử và checklist tiến độ

Đối chiếu chất lượng sản phẩm đầu ra trước khi nộp bài thực hành:

- ✓ **Ý tưởng & phạm vi:** Có 4 thành tố rõ ràng, đã đánh giá 3 góc nhìn khả thi.
- ✓ **Bảng Actor:** Tối thiểu 2-3 tác nhân, phân định rõ Primary và Secondary System.
- ✓ **User Stories & AC:** Viết đúng mẫu As a...; 100% kèm Given-When-Then (Happy & Error).
- ✓ **User Flow:** Ít nhất 2 sơ đồ luồng chính xác ký hiệu, có điểm rẽ nhánh và vòng lặp lỗi.
- ✓ **Module & Vibe Coding:** Đặc tả I-P-O chi tiết, đã chạy thử code AI tạo ra khớp AC.

